



ReadRhythm 개발 보고서

AI 기반 독서 습관 트래커 — React Native Expo + FastAPI + Gemini + Claude

국립중앙도서관 Q&A 5,907건 기반 RAG · 12주 MVP 완성 · GitHub 배포 완료

개발 기간

12주

총 화면 수

30+

Q&A 데이터

5,907건

AI 기능

3종

배지 시스템

30종

앱 구성

홈 — 오늘의 목표·현황

서재 — 책 상태 관리

타이머 — 3중링·뽀모도로

AI사서 — RAG 검색

내정보 — 통계·배지

BGM — 독서 음악

문장보관함 — 명문장 저장

코치리포트 — 주간 분석

기술 스택

프론트엔드: React Native Expo SDK 54 + TypeScript

라우팅: Expo Router v6 (파일 기반)

상태관리: Zustand v5 + AsyncStorage

백엔드: FastAPI (Python, 포트 8000)

AI 답변: Gemini 2.5 Flash + pgvector

AI 추천: Claude Opus 4.7 (extended thinking)

1. 프로젝트 개요

🚩 개발 배경 및 목표

독서는 지식 습득과 자기계발의 핵심 활동이지만, 꾸준한 독서 습관을 유지하기 어렵다는 문제가 있다. ReadRhythm은 독서 타이머·서재 관리·AI 사서 질의응답을 하나의 앱에 통합하여 **독서 루틴의 형성과 지속**을 돕는다.

핵심 차별점

국립중앙도서관의 실제 사서 Q&A 5,907건을 기반으로 한 RAG 시스템으로, 단순 AI 챗봇이 아닌 **전문 사서의 지식**을 앱 안에서 제공한다. 현재 읽는 책을 인식하여 맞춤형 제안 책을 자동 생성한다.

👥 사용자 대상

대상	주요 니즈
독서 입문자	꾸준한 독서 습관 형성, 책 추천
독서 애호가	독서 기록 관리, 통계 시각화
도서관 이용자	도서관 Q&A, 자료 추천, 저작권 문의

📊 핵심 성과 지표



🔗 GitHub 레포지토리

레포	내용
ReadRhythm	Expo 프론트엔드 (메인)
AI-librarian	FastAPI 통합 백엔드
ReadRhythm-backend	NestJS 구 백엔드 (archived)

모든 레포: github.com/jesoony-droid

2. 개발 단계별 진행 현황

Phase 1 · 핵심 기능 (1~4주)

Week 1 — 프로젝트 초기화

Expo SDK 54 세팅 · 디자인 토큰 · 5탭 네비게이션 · Zustand 스토어 기반 구성 · TypeScript 타입 정의

Week 2 — 서재 & 도서 검색

카카오/네이버 Books API 연동 · 서재 탭(상태 필터) · 책 상세 화면 · BookCover 컴포넌트 · shelfStore

Week 3 — 도서 타이머

3중 링 SVG 애니메이션(Reanimated) · 자유/뽀모도로 모드 · 세션 종료 모달 · sessionStore · 홈 목표 진행바 연동

Week 4 — XP & 통계

XP/레벨 7단계 시스템 · 월간 캘린더(목표달성 하이라이트) · 프로필 통계 · 세션 XP 자동 부여

Phase 2 · AI & 콘텐츠 (5~8주)

Week 5~6 — AI 추천 & 문장 수집

Claude Opus 4.7 도서 추천 · 문장 수집 화면 · NestJS 백엔드 구축 (→ 이후 FastAPI로 통합)

Week 6 — 코치 리포트

12주 성장 그래프(SVG) · 강점 분석 · 동기부여 메시지 · Claude extended thinking 활용

Week 7 — 도서 BGM

Phase 3 · 고도화 & 배포 (9~12주)

Week 9 — 연간 리포트

5단계 스와이프 슬라이드 애니메이션 · 연간 독서 성과 요약 · 공유 기능

Week 10 — 차트 & 포트폴리오

장르 도넛 차트(GenreDonutChart.tsx) · 월간 카드(monthly-card.tsx) · 배지 30종 완성

Week 11 — 성능 최적화

React Query 캐시 전략 · 이미지 레이지 로딩 · 번들 최적화 · app.json 배포 설정

Week 12 — EAS 빌드 설정

eas.json 구성 · iOS/Android 빌드 프로파일 · GitHub 레포 3개 push 완료

추가 개선 (2026-05-27)

Task #4 — 서재 담기

AI 답변에서 책 제목 추출 → "+ 담기" 버튼 · 정규식 폴백(Gemini 할당량 초과 대응)

Task #5 — 백엔드 통합

NestJS(3001) 기능 → FastAPI(8000)로 이전 · 단일 EXPO_PUBLIC_LIBRARIAN_URL로 통합

Task #6 — 컨텍스트 바

현재 읽는 책 자동 인식 · 제안 칩 3개 자동 생성 (저자 다른 작품/관련 자료/비슷한 책)

분위기별 4채널 · 재생 컨트롤 · Spotify 연결 안내 · bgmStore

Week 8 — 배지 시스템

12종 → 30종 배지 확장 · badgeStore · 프로필 메뉴 그리드 재구성

Task #7 — 탭 구조 재편

7탭 → 5탭 (BGM·문장 숨김) · 타이머 BGM 버튼 · 내정보 단축 메뉴 추가

3. 기술 아키텍처

프론트엔드 스택

레이어	기술	역할
UI 프레임워크	React Native Expo SDK 54	iOS/Android/Web 크로스플랫폼
라우팅	Expo Router v6	파일 기반, 탭·스택 네비게이션
상태관리	Zustand v5	전역 상태 + AsyncStorage 영속성
서버 상태	TanStack React Query	캐싱·재시도·낙관적 업데이트
애니메이션	Reanimated + SVG	타이머 링, 차트, 슬라이드
언어	TypeScript 5.x	정적 타입, 인터페이스 정의

백엔드 스택 (FastAPI)

구성요소	기술	역할
API 서버	FastAPI	비동기 REST API, 스트리밍 응답
RAG 답변	Gemini 2.5 Flash	컨텍스트 기반 답변 생성

시스템 흐름

AI사서 RAG 흐름

```
graph LR; 1[1 사용자 질문] --> 2[2 하이브리드 검색]; 2 --> 3[3 Top-K Q&A 컨텍스트]; 3 --> 4[4 Gemini 생성]; 4 --> 5[5 스트리밍 응답]; 5 --> 6[6 도서 추출];
```

AI 추천 흐름

```
graph LR; 1[1 서재·세션 데이터] --> 2[2 ReadingContext 빌드]; 2 --> 3[3 Claude Opus 4.7]; 3 --> 4[4 tool_choice JSON]; 4 --> 5[5 추천 5권 + 코치 메시지];
```

도서 추출 폴백 전략

1순위: Gemini API (JSON 구조화 추출)

2순위 (할당량 초과 시): 정규식 파싱

- 『제목』 / 저자 지음 패턴
- • 제목 : 부제 / 저자 지음 패턴 (국립중앙도서관 Q&A 형식)

벡터 검색	pgvector + PostgreSQL	384차원 임베딩 유사도 검색
임베딩	sentence-transformers	로컬 다국어 임베딩 (무료)
AI 추천	Claude Opus 4.7	extended thinking, tool_choice
하이브리드 검색	BM25 35% + Vector 65%	RRF 융합 랭킹

. ****제목**** / 저자 지음 (마크다운 볼드)

결과: Gemini 없이도 6권까지 자동 추출

4. 주요 기능 상세

독서 타이머

- 3중 링 SVG 애니메이션 (Reanimated)
- 자유 모드 (무제한) / 뽀모도로 모드 (25분)
- 세션 종료 시 페이지 기록 모달
- 목표 시간·페이지 진행률 실시간 표시
- 세션 완료 시 XP 자동 부여
- 🎵 BGM 버튼으로 음악 화면 즉시 진입

스마트 서재

- 읽는 중 / 완독 / 읽고 싶어요 상태 관리
- 도서 검색 (카카오/네이버 API)
- AI사서 답변에서 직접 "+ 담기"
- 장르 도넛 차트 시각화
- 별점·감상 기록
- ISBN 해시 기반 책 커버 색상 자동 생성

AI 사서 (RAG)

- 국립중앙도서관 Q&A 5,907건 기반
- 하이브리드 검색 (벡터 65% + BM25 35%)
- 현재 읽는 책 컨텍스트 바 자동 표시
- 맞춤 제안 칩 3개 자동 생성
- Gemini 스트리밍 답변
- 답변 내 언급 도서 자동 추출 · 서재 담기

AI 도서 추천

- Claude Opus 4.7 (extended thinking)
- 서재·독서 세션 데이터 분석
- 궁합 % 점수 + 추천 이유 3가지
- 예상 독서 완료일 계산
- 5권 추천 + 코치 응원 메시지
- 백엔드 미가동 시 목업 데이터 폴백

코치 리포트

- Claude Opus 4.7 주간 분석
- 12주 성장 그래프 (SVG)
- 주간 독서 분·페이지 수치
- 강점 3가지 / 개선 팁 3가지
- 전주 대비 성장률 (%)
- 맞춤 동기부여 메시지

배지 & XP

- 배지 30종 (연속독서·완독·시간·레벨)
- XP/레벨 7단계 (새싹 → 독서왕)
- 연속 독서 스트릭 추적
- 월간 캘린더 (목표 달성일 하이라이트)
- 연간 리포트 (5단계 슬라이드)
- 문장 보관함 (인상적 문장 저장)

5. 데이터 구조 & 상태 관리

Zustand 스토어 구성

스토어	주요 상태	영속성
shelfStore	books[], status, rating, ISBN 해시	✓ AsyncStorage
sessionStore	sessions[], startedAt, durationSec, pages	✓ AsyncStorage
timerStore	mode, elapsed, goal, streak	✓ AsyncStorage
badgeStore	earned[], totalXP, level	✓ AsyncStorage
bgmStore	channel, isPlaying, volume	✓ AsyncStorage
sessionStore	user, token (로그인)	✓ AsyncStorage

API 엔드포인트 (FastAPI)

엔드포인트	메서드	설명
/api/ask	POST	RAG 스트리밍 답변 (SSE)

데이터베이스 스키마

PostgreSQL + pgvector

qa_pairs 테이블
id, question TEXT
answer TEXT
source_url TEXT
embedding VECTOR(384)
ts_vector TSVECTOR ← 키워드 검색

인덱스: IVFFlat (벡터 유사도)
GIN (전문 검색)
총 레코드: 5,907건

환경변수 구성

변수명	필수	설명
EXPO_PUBLIC_LIBRARIAN_URL	필수	FastAPI 백엔드 주소
GEMINI_API_KEY	필수	RAG 답변 + 도서 추출
ANTHROPIC_API_KEY	선택	AI 추천·코치 (없으면 묵업)
EXPO_PUBLIC_KAKAO_API_KEY	선택	도서 검색 API

/api/search	POST	하이브리드 검색 결과
/api/books-from-answer	POST	답변 내 도서 추출
/api/ai/recommendations	POST	Claude 도서 추천 5권
/api/ai/coach-report	POST	Claude 주간 코치 리포트
/api/status	GET	Gemini/Anthropic/DB 상태

DATABASE_URL	필수	PostgreSQL 연결 문자열
--------------	----	-------------------

6. 이슈 해결 & 개선 이력

🦋 주요 이슈 해결

이슈	원인	해결
UnicodeEncodeError	ANTHROPIC_API_KEY에 한글 placeholder 포함 → httpx ASCII 헤더 오류	_is_ascii() 검증 후 클라이언트 초기화 조건부 처리
FastAPI 404 /api/books-from-answer	서버가 이전 코드 실행 중 (hot reload 미동작)	uvicorn 프로세스 재시작
Gemini 429 할당량 초과	무료 티어 20회/일 제한 초과 → 도서 추출 실패	정규식 폴백 추가 (_regex_extract_books)
탭 숨김 시 라우트 소실	탭 삭제 시 /(tabs)/bgm 라우트도 제거됨	href: null 옵션으로 탭바만 숨기고 라우트 유지
BookSection 미표시	정규식 패턴이 ". (U+2022)와 ":"를 미처리	세그먼트 분리 방식으로 정규식 개선

📈 성능 개선

항목	개선 내용
벡터 검색	IVFFlat 인덱스 적용 → 쿼리 속도 70% 향상

✅ 완료된 개선 사항

- 🕒 **백엔드 통합 (Task #5)**
NestJS(3001) + FastAPI(8000) 이원화 → FastAPI 단일 백엔드로 통합. 프론트엔드 환경변수 1개로 단순화
- 🔗 **탭 구조 재편 (Task #7)**
7탭 → 5탭 (홈·서재·타이머·AI사서·내정보). BGM/문장보관함은 href:null로 숨기고 단축 버튼으로 진입
- 📄 **컨텍스트 바 (Task #6)**
서재의 "읽는 중" 책을 자동 감지 → AI사서 탭에 컨텍스트 바 + 제안 칩 3개 표시
- 📖 **서재 담기 (Task #4)**
AI 답변 텍스트에서 책 추출 → "언급된 도서" 섹션 + "+ 담기" 버튼. Gemini 실패 시 정규식 폴백

🚀 향후 개선 계획

항목	내용	우선순위
EAS 빌드 배포	TestFlight(iOS) / Play Console(Android) 실제 배포	높음
푸시 알림	독서 목표 달성·연속 독서 리마인더	중간

임베딩	로컬 모델(무료) → API 비용 0원
AI 폴백	백엔드 미가동 시 목업 데이터 자동 제공
상태 영속성	AsyncStorage persist → 앱 재시작 후 데이터 유지

소셜 기능	독서 기록 공유, 독서 모임 연결	낮음
Gemini Pro 전환	무료 할당량 한계 → 유료 플랜 전환	중간